# Solución de la pregunta 1

PRECÁLCULO · ECUACIONES CON ÁNGULO DOBLE

¿Cuál es el conjunto solución de $\operatorname{sen} 2x = \cos x$ en $[0, 2\pi)$?

**A)** $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}$

**B)** $\left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}$

**C)** $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}\right\}$

**D)** $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}\right\}$

**Respuesta correcta: C**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ángulo doble**
   $2\operatorname{sen} x\cos x - \cos x = 0$.

2. **Factoriza**
   $\cos x(2\operatorname{sen} x - 1) = 0$.

3. **Soluciones**
   $\cos x = 0$: $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$; $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Divide por $\cos x$ y pierde las soluciones con $\cos x = 0$.

**B)** Olvida el factor $2\operatorname{sen} x - 1$.

**D)** Resuelve $\operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ en vez de $\frac{1}{2}$.

**Idea clave.** No dividas por una expresión que puede ser cero: factoriza.